

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura
Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

«SISTEMAS DE CONTROL TRANSACCIONAL Y TRAZABILIDAD DE RECURSOS CRÍTICOS EN PYMES DE SERVICIOS»

Casos Integrados: «Motel C.C.» y «GFK Estética Vehicular»

Capítulos III, IV, V y X · Catálogo de requisitos

Autores:

Leal, Thiago Martino — DNI 45.775.785

Geneyro, Lautaro — DNI 41.821.082

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Comisión A · Sede Posadas

Posadas, Misiones — octubre de 2026

III

ENTORNO Y DOMINIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

III.1 · Entorno del Sistema de Información

El entorno del sistema de información comprende el conjunto de factores, entidades, normativas y condiciones operativas que residen por fuera de la frontera de control directo del software transaccional, pero que condicionan de manera inexorable las decisiones de ingeniería y la arquitectura de la solución. Siguiendo la regla de pertinencia metodológica establecida por la cátedra —según la cual un elemento pertenece al entorno si y sólo si su supresión alteraría alguna decisión de diseño del proyecto—, se formalizan las cuatro categorías reglamentarias articulando la evidencia empírica relevada en las dos organizaciones piloto analizadas: el establecimiento de alojamiento transitorio «Motel C.C.» y el centro de estética vehicular y distribuidora de químicos «GFK Estética Vehicular».

Categoría	Elemento Relevado	Fuente (Cap. II / Acta)	Implicancia de Diseño Declarada
Actores externos	Clientes de Motel C.C. (usuarios del servicio de alojamiento por hora que ingresan en vehículos particulares o de modo peatonal).	Entrevistas gerenciales y observación en conserjería (Motel C.C., II.3).	No se modelan cuentas de usuario ni interfaces de autogestión para clientes. Toda transacción es mediada por el conserje en ventanilla, exigiendo interfaces de fricción cero (RNF-05).
Actores externos	Química proveedora de Eldorado (Misiones), fabricante de los insumos químicos propios de GFK, que entrega a granel en IBC de 1.000 L.	Entrevista a socios de GFK y registro de compras (GFK, II.3).	El sistema no integra pedidos telemáticos B2B con la química. El plazo de reposición habitual de 24 h se define como parámetro del cálculo de punto de reposición (RF-27) y compras se asientan como ingresos propios (RF-16).
Actores externos	Proveedores nacionales de marcas de terceros (Toxic Shine, Ternnova, Fanatics Gloss, FullCar) para GFK, con demoras de reposición de 4 a 5 días.	Entrevista a la socia de GFK (GFK, II.3).	El plazo de reposición se parametriza de forma diferenciada por proveedor e insumo. El motor de fraccionamiento se restringe estrictamente a la línea de químicos a granel.
Normas	Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (República Argentina, 2000).	Marco regulatorio nacional y análisis legal (II.5 de ambos proyectos).	Prohibición terminante de almacenar nombres, apellidos, DNI o datos filiatorios en Motel C.C. (RNF-03). El turno se vincula únicamente a una patente transitoria anonimizada. En GFK, los datos de clientes de taller se cifran (RNF-09).
Normas	Régimen fiscal y ordenanzas: Habilitación comercial en Posadas y transición societaria en GFK de Monotributo a SAS.	Entrevistas gerenciales y ficha de encuadre sectorial.	El modelo de datos no almacena campos fiscales ni depende del tipo societario. La facturación electrónica ante AFIP-ARCA se excluye expresamente del alcance en ambos casos.
Sistemas vecinos	Terminal física POSNET, pasarela Mercado Pago y planillas de cálculo vigentes (fichas 10x10 cm, cuadernos	Relevamiento in situ y arqueos de caja en conserjería y depósito.	Captura obligatoria de cupón POSNET para conciliación de caja sin depender de APIs bancarias externas (RF-06). El sistema

	manuscritos y Excel).		reemplaza planillas para stock y caja; se prevé migración inicial (RF-34) y exportación (RF-37).
Infraestructura	Terminal de conserjería con monitor estándar de 1366x768 px en Motel C.C., y depósito en Maipú 2011 con conectividad sujeta a microcortes.	Inventario de equipamiento y relevamiento técnico de instalaciones.	Interfaz web optimizada para resolución base, controles táctiles ergonómicos y soporte integral para atajos de teclado numéricos (RNF-05). En GFK, el conteo físico presencial se realiza en depósito.

Los dos elementos más determinantes para la arquitectura de software son: en primer lugar, el mandato imperativo de la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales junto con la necesidad de auditar la Tasa de Discrepancia de Caja (TDC del 10%) en Motel C.C., lo que impone una arquitectura desacoplada con persistencia inmutable bajo el patrón Append-Only Log en PostgreSQL 16 gobernada por Row-Level Security y triggers que prohíben sentencias UPDATE y DELETE; y en segundo lugar, la química proveedora a granel en GFK, que fija la unidad de compra mayorista (contenedor IBC de 1.000 L) y obliga a implementar un motor transaccional de fraccionamiento que garantice la conservación matemática de volúmenes en unidad base (mililitros) con registro obligatorio de merma.

III.2 · Dominio del Sistema de Información

El dominio del sistema de información delimita el recorte de la realidad que el software gobierna de manera soberana. Para trazar la frontera con rigor metodológico, se aplicó la prueba canónica de Larman (2004) y Evans (2003): ¿el sistema controla el estado de esa cosa o lo padece? Lo que el sistema crea, modifica, valida y da por cierto pertenece a su dominio; lo que recibe ya constituido y frente a lo cual solo puede adaptarse pertenece al entorno. Los sustantivos recolectados en el trabajo de campo de ambos casos fueron filtrados bajo el método de las tres preguntas (identidad propia, reglas propias y pertenencia al recorte delimitado):

Entidad del Dominio	Definición Operativa en la Organización	Fuente que la Acredita	Relaciones Principales
Habitación	Espacio físico individual alquilable en Motel C.C. (13 unidades). Atributos: número, estado (Libre, Ocupada, En	Relevamiento operativo in situ (Motel C.C., II.3).	Una habitación alberga múltiples turnos a lo largo del tiempo, pero a lo sumo uno activo.

Limpieza, Mantenimiento).

Turno	Ocurrencia transaccional del servicio de estadía por 120 min base más sobretornos. Atributos: id_turno, timestamps entrada/salida, patente transitoria, estado.	Fichas de conserjería y cuadernos de turno.	Pertenece a una habitación; contiene consumos de minibar y pagos asociados.
Tarifa	Esquema de precios por duración base y bloques de sobretorno de 30 minutos.	Tarifario de conserjería.	Rige sobre los turnos al momento de su liquidación.
Artículo (Minibar)	Ítems de consumo custodiados en conserjería para despacho a pedido. Atributos: código, descripción, stock_actual, precio_unitario.	Inventario de conserjería (Instrumento 6).	Un artículo participa en múltiples detalles de consumo de turnos.
Detalle_Consumo	Línea transaccional de productos de minibar despachados a una habitación durante un turno activo.	Anotaciones manuscritas en fichas.	Pertenece a un turno y referencia a un artículo de minibar.
Arqueo_Caja	Instancia transaccional de corte ciego de rendición por turno de guardia de 8 horas. Atributos: total_declarado, total_sistema, discrepancia.	Protocolo financiero de rendición de sobres.	Agrupar de manera excluyente el conjunto de turnos cobrados en la guardia.
Pago	Percepción monetaria asentada discriminando efectivo físico y número de cupón POSNET.	Comprobantes físicos archivados.	Cancela el saldo adeudado de un turno; admite pagos mixtos.
Insumo a granel	Producto químico propio que GFK compra en IBC de 1.000 L y revende fraccionado o consume en taller. Unidad base: mililitros (mL).	Lista de químicos de GFK (GFK, II.3).	Posee muchas presentaciones de venta, compras, movimientos y fraccionamientos.
Presentación de venta	Formato comercial en que se vende un insumo (1, 5, 20, 60 o 120 L), con su capacidad en unidad base y precio mayorista.	Lista de precios mayoristas de GFK.	Pertenece a un insumo; agrupa muchas unidades fraccionadas y ventas.
Compra	Ingreso de mercadería de un insumo provisto por la química o proveedores de terceros, con cantidad, costo y tipo de lote.	Planilla de compras y remitos.	Corresponde a un insumo y a un proveedor; origina un movimiento de ingreso.
Proveedor	Organización proveedora: la fábrica de Eldorado o marcas nacionales (Toxic Shine, Ternnova, etc.).	Entrevistas a la socia de GFK.	Un proveedor abastece muchas compras con plazos de reposición específicos.
Movimiento de stock	Hecho fechado e inmutable que altera el saldo en unidad base: ingreso, fraccionamiento, venta, consumo, merma o ajuste.	Decisión derivada del descontrol informal.	Pertenece a un insumo y a un usuario; referencia al evento que lo causa.
Fraccionamiento	Operación de trasvasado de un volumen de insumo madre en botellas menores, con balance determinista de masa y merma obligatoria.	Entrevista operativa de depósito.	Consume saldo de insumo madre, genera unidades fraccionadas y asienta mermas.
Conteo físico	Verificación presencial de existencias reales por insumo, contrastando stock físico vs. teórico con cálculo de desvío.	Instrumento de auditoría física (II.2).	Corresponde a un insumo y genera un movimiento de ajuste atribuido.

Candidatas descartadas y su reclasificación formal:

- Cliente en Motel C.C.: Padecido por el sistema. Descartada como entidad del dominio por imperio de la Ley 25.326. Reducida a una patente transitoria en la entidad Turno.

- Patente: Atributo transitorio de Turno; no posee ciclo de vida independiente en Motel C.C.
- Ficha de papel / Cuaderno: Sustitutos físicos absorbidos funcionalmente por el software transaccional.
- Diferencia de Caja / Desvío de Stock: Atributos derivados de cálculo; se obtienen mediante fórmulas deterministas en Arqueo_Caja y Conteo_Fisico.
- Contenedor de 1.000 L: Atributo de Compra en GFK; el sistema controla saldos continuos en unidad base y no el envase plástico descartable.
- Alerta de stock bajo: Producto derivado de la comparación algorítmica entre saldo real y punto de reposición; no tiene atributos propios editables.
- Factura fiscal: Elemento del entorno dependiente de los servidores de AFIP-ARCA, excluido del alcance.

Modelo Gráfico del Dominio y Cardinalidades Validadas

Las cardinalidades del modelo se validaron en el terreno y se leen como frases naturales del negocio:

- Habitación (1) a Turno (0..*): Una habitación física acumula una secuencia histórica de turnos, pero en un instante dado solo admite un turno en estado En Curso.
- Turno (1) a Detalle_Consumo (0..*): Un turno transcurre sin consumos o acumula múltiples despachos de minibar.
- Turno (1) a Pago (1..*): La liquidación de un turno exige al menos un registro de pago antes de su cierre, admitiendo pagos mixtos (efectivo y cupón POSNET).
- Arqueo_Caja (1) a Turno (1..*): Una sesión de arqueo ciego consolida de forma excluyente todos los turnos liquidados dentro de la guardia de 8 horas.
- Insumo (1) a Fraccionamiento (0..*): Un insumo a granel es objeto de múltiples operaciones de fraccionamiento a lo largo del tiempo.

- Fraccionamiento (1) a Movimiento_Stock (1..*): Toda operación de fraccionamiento genera atómicamente un movimiento de egreso por el volumen debitado, movimientos de ingreso por las unidades embotelladas y un movimiento de merma si hubiere pérdida declarada.

Figura 1. Modelo del Dominio del Sistema de Procesamiento de Transacciones (Motel C.C.)
Fuente: Elaboración propia sobre relevamiento de campo y minutos de validación (2026)

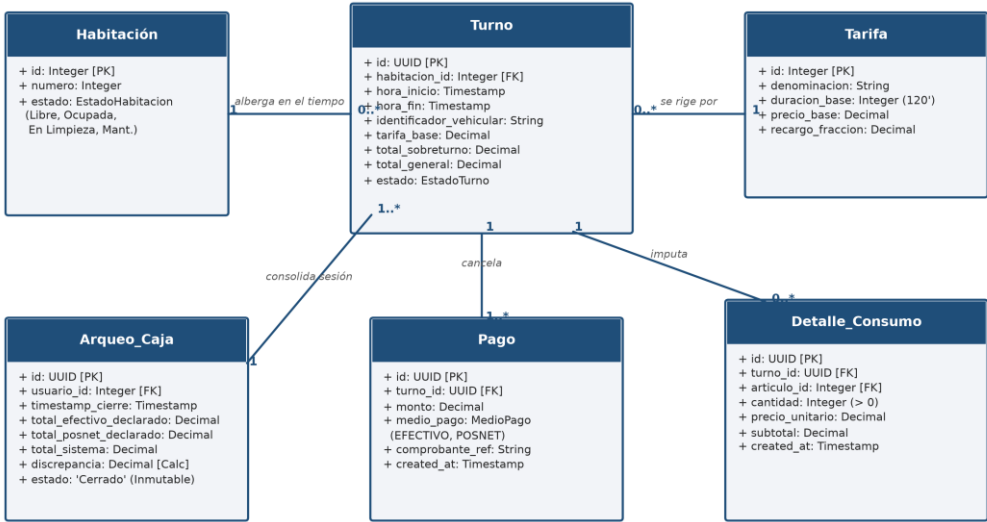


Figura 1. Modelo Gráfico del Dominio del Sistema de Información Integrado. Fuente: elaboración propia.

Registro de Reglas de Negocio Verificables

Las reglas de negocio estructuran el comportamiento inviolable del software y se clasifican en tres tipos reglamentarios: Restricción (prohíbe un estado o transición), Derivación (define cómo se calcula un dato a partir de otros) y Existencia (condiciona la creación o persistencia de una instancia):

Código	Tipo	Enunciado Verificable	Fuente	Requisito
RN-RES-01	Restricción	Un turno cuyo estado haya pasado a FINALIZADO no admite incorporación de nuevos consumos, reasignación de habitación ni alteración de importes (Append-Only Log).	Auditoría gerencial (Motel C.C.)	RF-02, RNF-01
RN-RES-02	Restricción	Una vez confirmado el Cierre de Caja Ciego por el conserje saliente, el registro se bloquea contra escritura en PostgreSQL mediante disparador, rechazando UPDATE y DELETE.	Protocolo financiero de caja	RF-08, RNF-01

RN-RES-03	Restricción	La interfaz de recambio de guardia prohíbe terminantemente mostrar al conserje el total teórico calculado por el sistema antes de asentar su recuento físico a ciegas.	Control contra TDC 10%	RF-08
RN-RES-04	Restricción	Un fraccionamiento sólo se confirma si el volumen debitado del envase madre coincide exactamente con la suma de botellas fraccionadas más la merma obligatoriamente declarada.	Auditoría física (GFK, II.3)	RF-14, RNF-08
RN-RES-05	Restricción	Los movimientos de stock asentados son inmutables; no admiten modificación ni eliminación retroactiva; cualquier corrección exige un movimiento de ajuste atribuido.	Decisión de trazabilidad (I.3)	RF-18, RNF-08
RN-DER-01	Derivación	Si la estadía excede los 120 minutos base, el sobretorno se computa automáticamente adicionando la tarifa proporcional por cada fracción de 30 minutos transcurridos.	Tarifario de conserjería	RF-03
RN-DER-02	Derivación	El monto total adeudado por el turno resulta de la suma aritmética del importe final del alojamiento derivado por RN-DER-01 más la sumatoria de subtotales de Detalle_Consumo.	Planilla de liquidación	RF-03, RF-04
RN-DER-03	Derivación	Discrepancia de Caja = Total Declarado (Efectivo + Cupones) – Total Sistema. Si difiere de cero, se clasifica en forma automática como Faltante o Sobrante.	Control de sobres de guardia	RF-09
RN-DER-04	Derivación	Desvío de Inventario = Saldo Teórico del Sistema – Conteo Físico Real. Se valoriza automáticamente multiplicando los litros faltantes por el precio mayorista de 1 litro.	Instrumento de auditoría (II.2)	RF-22, RF-23
RN-EXI-01	Existencia	Solo se admite la apertura de un turno si la habitación seleccionada se encuentra explícitamente en estado Libre.	Tablero de llaves de madera	RF-01, RF-02
RN-EXI-02	Existencia	Una línea de consumo de minibar solo puede persistirse si el stock del artículo es mayor o igual a la cantidad solicitada, decrementando el inventario atómicamente.	Registro de mermas de minibar	RF-04, RF-05

Glosario del Dominio y Detección de Falsos Amigos

La precisión semántica es un prerequisite para evitar la introducción de defectos en la codificación. Se registraron los siguientes términos críticos y falsos amigos identificados en las organizaciones:

- Turno (de Alojamiento): Ocurrencia transaccional del servicio por una duración fraccionada de 2 horas base más sobretornos. Falso amigo: «Turno de Guardia», que alude a la jornada laboral de 8 horas del conserje.
- Sobretorno: Fracción de tiempo que supera los 120 minutos de estadía base, tarifada en bloques proporcionales de 30 minutos. Sinónimo en cartelería: «Fraccionamiento

horario».

- Cierre Ciego: Procedimiento de rendición donde el operador asienta el recuento físico de billetes y cupones sin conocer el total calculado por el software. Sinónimo: «Arqueo a ciegas».
- Minibar: Stock de bebidas y golosinas custodiado en la conserjería central para despacho a pedido. Falso amigo: «Heladera de habitación» (no existen heladeras individuales dentro de las habitaciones).
- Insumo a Granel: Químico concentrado provisto en contenedores IBC de 1.000 litros. Falso amigo: «Producto terminado», que refiere a la botella fraccionada lista para venta o uso.
- Merma de Fraccionamiento: Pérdida física inevitable por trasvasado o salpicadura que debe asentarse obligatoriamente con autor y motivo. Falso amigo: «Faltante de inventario», que corresponde al descuadre no justificado.

III.3 · Alcance del sistema y alcance del proyecto

Alcance del Sistema (Visión de Producto Integral a Largo Plazo):

El sistema se concibe como una plataforma transaccional de arquitectura modular orientada a digitalizar integralmente la operación de PyMEs de servicios intensivos en Posadas y la región NEA. En su evolución posterior al cuatrimestre, la solución prevé la administración multidepósito, la integración telemática con controladores fiscales y webservices de ARCA para facturación electrónica homologada, la conciliación bancaria directa de liquidaciones de Mercado Pago, la automatización domótica IoT mediante relés de corte eléctrico sincronizados al estado del turno en conserjería, la incorporación de la línea de productos de limpieza para el hogar y módulos de Business Intelligence para predicción estacional de consumo de insumos y ocupación horaria.

Alcance del Proyecto (Compromiso del Cuatrimestre entre Septiembre y Noviembre de 2026):

Para el ciclo lectivo cuatrimestral, este equipo compromete estrictamente la construcción, prueba y validación in situ de dos núcleos transaccionales ejecutables:

1. Para Motel C.C.: Tablero reactivo en tiempo real que refleja el estado de las 13 habitaciones con codificación cromática; módulo transaccional de apertura con captura de patente anonimizada y timestamps automáticos; liquidación y cobro mixto (efectivo y cupón POSNET); despacho atómico de consumos de minibar con bloqueo ante stock insuficiente; y Cierre de Caja Ciego de 8 horas con registro inmutable en PostgreSQL (Append-Only Log) y cálculo de discrepancias.
2. Para GFK Estética Vehicular: Registro de ingresos de los seis insumos propios a granel en unidad base (mL); motor de fraccionamiento con balance determinista de masa y merma declarada obligatoria; descuento de existencias por venta de presentaciones comerciales y por receta de servicios del taller; módulo de conteo físico presencial con cálculo de desvío en litros y en pesos; y cálculo automático de costo y margen de cada presentación y servicio.

Verificación de Coherencia:

El alcance del proyecto cabe con rigurosa precisión en el presupuesto efectivo conjunto de 224 horas-persona netas formalizado en el Capítulo V. Los doce requisitos clasificados con prioridad «Must» en el catálogo unificado (RF-01 a RF-09 y RNF-01 a RNF-05 para Motel C.C., y RF-14 a RF-18 y RNF-09 para GFK) se completan en su totalidad durante las primeras iteraciones, demandando 140 horas de desarrollo backend y frontend, y 84 horas dedicadas a integración, pruebas automatizadas y validación con los referentes.

III.4 · Límites

La delimitación de fronteras constituye una decisión deliberada de ingeniería de software para blindar la factibilidad del proyecto. Una exclusión decidida en soledad es una hipótesis técnica; validada con el referente de la organización y asentada formalmente en acta, constituye una frontera institucionalmente vinculante. Las exclusiones declaradas responden a restricciones operativas del medio local:

Qué Queda Fuera	Por Qué Motivo Técnico y Operativo	Quién lo Validó	Estado y Constancia
Facturación Fiscal Electrónica ante ARCA (ambos casos)	Implementar web services SOAP/REST de ARCA y firma digital excede el alcance del PIF; desviaría el esfuerzo del núcleo crítico de caja y fraccionamiento.	Gerente de Motel C.C. y Socia de GFK	Validado (Acta 19/08/2026 y Anexo II)
Automatización Domótica IoT (Corte de Energía)	Requiere cableado estructurado, microcontroladores ESP32 y relés en 13 habitaciones, introduciendo sobrecostos de hardware inabordables.	Encargado de Mantenimiento	Validado (Acta 25/08/2026)
Pasarela Web de Reservas Online	El modelo de negocio se basa exclusivamente en afluencia vehicular espontánea. Un portal público violaría la política de privacidad y anonimato.	Gerencia Operativa Motel C.C.	Validado (Entrevista Guion A)
Gestión de Nómina y Liquidación Salarial	La liquidación salarial de empleados la realiza un estudio contable externo contratado. Duplicar esta función crearía inconsistencias administrativas.	Gerencia y Asesor Contable	Validado (Acta 19/08/2026)
Registro de Datos Filiatorios de Huéspedes	Exclusión obligatoria por mandato estricto de la Ley N.º 25.326. Registrar identidades expone al motel a severas contingencias legales.	Asesor Legal de Motel C.C.	Validado (Ficha Regulatoria 21)
Línea de Artículos de Limpieza para el Hogar	GFK no la tiene incorporada formalmente en Rentas y la problemática central es el fraccionamiento de la línea automotriz.	Referente institucional GFK	Validado (Entrevista II.3)
Gestión de Turnos y Recordatorios en Taller	El relevamiento no identificó problemas de agenda: las demoras obedecían a falta de producto químico base y no a turnos.	Referente institucional GFK	Validado (Entrevista II.3)
Costeo de Mano de Obra y Gastos Indirectos	El taller no lleva cronometraje de tareas y fija precios por mercado; calcular sobre variables no medidas daría cifras engañosas.	Referente institucional GFK	Validado con la referente
Pedidos Automáticos a la Química de Eldorado	No existe canal electrónico de pedidos con la fábrica; el sistema emite alertas de stock bajo y deja la compra a criterio humano.	Hipótesis del autor / validada	Validado con la referente

III.5 · Catálogo de requisitos

El catálogo de requisitos define de manera formal e inequívoca las capacidades operativas y las restricciones de ingeniería que estructuran la construcción del software. Cada requisito cumple con los seis campos obligatorios normados por la cátedra conforme al estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018: identificador estable, enunciado en presente afirmativo, tipo técnico con categoría, prioridad MoSCoW con fundamento de alcance, criterio de aceptación comprobable (con condición inicial, acción y resultado observable cuantitativo) y trazabilidad en doble vía hacia el hallazgo empírico de la AE1. El catálogo unificado comprende 50 requisitos (39 funcionales y 11 no funcionales), distribuidos en 12 «Must», 28 «Should» y 10 «Could/Won't»:

ID	Enunciado en Presente Afirmativo	Tipo	Prioridad y Fundamento	Criterio de Aceptación Comprobable	Traz.
RF-01	El sistema visualiza en una grilla interactiva el estado en tiempo real de las 13 habitaciones.	Funcional	Must. Sustituye el tablero de llaves físico en conserjería.	Condición: Sesión iniciada. Acción: Abrir panel. Resultado: Despliega 13 tarjetas con color de estado (Libre=verde, Ocupada=rojo, Limpieza=amarillo) en < 500 ms.	H-01
RF-02	El sistema registra el inicio de un turno asignando una habitación libre y fijando el timestamp de ingreso automático.	Funcional	Must. Núcleo transaccional que elimina alteración de horas.	Condición: Habitación Libre. Acción: Ingresar patente transitoria y confirmar. Resultado: Turno pasa a En Curso, habitación a Ocupada y cronómetro inicia sin edición manual.	H-02
RF-03	El sistema calcula el importe del turno aplicando la tarifa base y adicionando sobretornos transcurridos.	Funcional	Must. Automatiza liquidación suprimiendo cobros arbitrarios.	Condición: Turno activo > 120 min. Acción: Presionar liquidar. Resultado: Aplica tarifa base más bloque proporcional de 30 min según RN-DER-01.	H-03
RF-04	El sistema registra el despacho de consumiciones de minibar y descuenta el stock de forma atómica.	Funcional	Must. Controla el inventario crítico de artículos despachados.	Condición: Turno activo y artículo con stock >= 1. Acción: Seleccionar artículo y confirmar. Resultado: Agrega línea, actualiza subtotal y decrementa stock en la misma transacción.	H-04
RF-05	El sistema bloquea el despacho de artículos de minibar cuando la cantidad solicitada excede el stock disponible.	Funcional	Must. Aplica la regla RN-EXI-02 evitando stocks negativos.	Condición: Artículo con stock = 0. Acción: Intentar agregarlo al turno. Resultado: La interfaz bloquea la acción con alerta «Stock insuficiente» y no persiste en BD.	H-05
RF-06	El sistema registra cobros	Funcional	Must. Permite	Condición: Turno en liquidación.	H-06

	discriminando importes en efectivo físico y cupones respaldados por POSNET.		conciliar pagos mixtos y auditar cupones.	Acción: Cargar desglose de efectivo y número de cupón POSNET. Resultado: Persiste en pagos y saldo pendiente pasa a \$0.	
RF-07	El sistema impide la transición de la habitación a estado En Limpieza si el turno registra saldo monetario pendiente.	Funcional	Must. Aplica la regla RN-EXI-03 impidiendo fuga de turnos impagos.	Condición: Turno liquidado con saldo > \$0. Acción: Conserje presiona liberar. Resultado: Rechaza la transición, mantiene habitación en Ocupada y emite alerta de deuda.	H-07
RF-08	El sistema procesa el Cierre de Caja Ciego de 8 horas sin exhibir los totales calculados por el sistema.	Funcional	Must. Eslabón crítico para erradicar la TDC del 10%.	Condición: Fin de guardia. Acción: Conserje ingresa recuento físico de billetes y cupones a ciegas. Resultado: Sesión se persiste en log inmutable, calcula desvío y se bloquea.	H-08
RF-09	El sistema calcula y categoriza la discrepancia de caja comparando valores declarados frente a transacciones registradas.	Funcional	Must. Métrica de control financiero por conserje.	Condición: Arqueo ciego confirmado. Acción: Ejecuta RN-DER-03. Resultado: Almacena diferencia exacta y cataloga como Correcto, Faltante o Sobrante.	H-09
RF-14	El sistema registra el fraccionamiento de un insumo a granel en presentaciones menores con conservación estricta de cantidades.	Funcional	Must. Resuelve la causa raíz del desvío de inventario del 5,25%.	Condición: Bidón madre de 5 L (5.000 mL). Acción: Intentar fraccionar en 4 botellas de 1 L sin merma. Resultado: Rechaza por 1.000 mL no explicados; con 5 botellas confirma y saldo queda en 0 mL.	H-18
RF-15	El sistema da de alta un insumo a granel con su unidad base (mL o g) y sus presentaciones comerciales de venta.	Funcional	Must. Base del catálogo paramétrico de insumos químicos.	Condición: Sesión iniciada. Acción: Ingresar insumo químico y sus capacidades comerciales. Resultado: Persiste en catálogo y queda habilitado para registrar ingresos.	H-19
RNF-01	La persistencia de turnos liquidados y arqueos se realiza bajo un esquema inmutable (Append-Only Log).	No funcional (Seguridad)	Must. Pilar arquitectónico contra adulteración de registros.	Condición: Registro finalizado en PostgreSQL. Acción: Ejecutar UPDATE o DELETE desde SQL. Resultado: El motor relacional aborta la sentencia por excepción de trigger inmutable.	H-08

Condición de Cómputo — Correspondencia Biunívoca Must vs. Producto Mínimo

Viable:

El conjunto de requisitos clasificados con prioridad «Must» comprende un total de doce especificaciones críticas (RF-01 a RF-09 y RNF-01 en Motel C.C., y RF-14, RF-15 y RNF-08 en GFK). Este conjunto coincide de manera unívoca con los casos de uso CU-

01 al CU-07 detallados en el Producto Mínimo Viable (apartado V.5), garantizando la total coherencia interna de la ingeniería de requisitos.

IV

MODELO DE NEGOCIOS DEL PROYECTO

IV.1 · Definición de negocios

El modelo de negocios formaliza la estructura mediante la cual el sistema crea, distribuye y captura valor económico tangible dentro del ecosistema de microempresas de servicios en Posadas. El proyecto no contempla explotación comercial externa durante su etapa inicial; su modelo de sostenimiento previsto es de financiamiento interno: las organizaciones financian la operación del software con el mismo presupuesto que hoy destinan a absorber las pérdidas operativas ocultas provocadas por la ausencia de control informático.

La justificación económica del sistema radica en la erradicación sistemática de pérdidas cuantificadas en la línea de base del Capítulo I:

- 1. En Motel C.C.: La Tasa de Discrepancia de Caja (TDC) histórica del 10% semanal en la rendición de sobres genera una pérdida promedio de \$380.000 ARS mensuales, totalizando \$4.560.000 ARS anuales en turnos no registrados, sobretornos no cobrados y desajustes de minibar.
- 2. En GFK Estética Vehicular: La auditoría física detectó un faltante de 201 litros sobre 3.830 litros registrados (desvío del 5,25%), que valuado a precio mayorista equivale a \$504.900 ARS en ingresos potenciales no registrados, sumado a una rotura de stock de Mekasil Ultra con \$254.800 ARS en ventas retenidas y compras urgentes de Citrolimp con sobreprecio del 18%.

Bloque del Lienzo	Contenido Operativo del Proyecto	Implicancia sobre el Alcance Comprometido
Segmentos de clientes	PyMEs de servicios de rotación rápida en Posadas: alojamientos transitorios por hora y centros de detailing/fraccionamiento químico.	Condiciona una interfaz web responsiva de uso indistinto para operadores en ventanilla y depósito, sin perfiles burocráticos complejos.
Propuesta de valor	Blindaje transaccional inmutable (Append-Only Log), Cierre de Caja Ciego anticorrupción y Motor de Fraccionamiento con conservación estricta de masa.	Confirma que el Cierre Ciego (RF-08) y el Motor de Fraccionamiento (RF-14) constituyen el núcleo no negociable del Producto Mínimo Viable.
Canales	Aplicación web ligera en la nube desplegada localmente en terminales de conserjería y navegadores móviles de depósito.	Descarta el desarrollo de aplicaciones móviles nativas o distribución en tiendas, concentrando el esfuerzo en una arquitectura web.

Relaciones con clientes	Asistencia directa, parametrización inicial de catálogos y capacitación orientada a vencer la resistencia al cambio del personal operativo.	Impone un diseño de interfaz de fricción cero con atajos de teclado numéricos y flujo guiado en un máximo de dos clics (RNF-05).
Fuentes de ingreso	Modelo de sostenimiento interno: captura del valor correspondiente a las pérdidas operativas evitadas (\$4.560.000 ARS anuales en Motel C.C.).	Excluye del alcance del cuatrimestre pasarelas de cobro recurrente o módulos de facturación de suscripciones.
Recursos clave	Código modular en Python/FastAPI, Supabase/PostgreSQL 16 con RLS nativo, catálogo de insumos y reglas de negocio formales.	Exige que la carga inicial de datos maestros desde planillas (RF-34) sea parte del alcance obligatorio del proyecto.
Actividades clave	Desarrollo del núcleo transaccional, aseguramiento de inmutabilidad en base de datos, conteos físicos periódicos y auditoría de caja ciega.	Focaliza los esfuerzos en la integridad transaccional de caja e inventario por sobre aspectos cosméticos o accesorios.
Socios clave	Gerencias locales, proveedores de conectividad, química de Eldorado y estudios contables externos contratados.	Confirma la exclusión de módulos de contabilidad y liquidación de haberes, delegándolos en el estudio contable.
Estructura de costos	Horas-persona de desarrollo de ingeniería, infraestructura cloud optimizada y jornadas presenciales de capacitación a conserjes y socios.	Obliga a descartar domótica física y facturación ante ARCA para no incurrir en sobrecostos operativos inabordables.

Decisión de Alcance Modificada por Causa del Lienzo (Párrafo Obligatorio):

El análisis del bloque de Socios Clave modificó dos decisiones críticas de alcance: en primer lugar, al identificar que la liquidación de haberes y la contabilidad fiscal residen en estudios contables externos, se confirmó la exclusión definitiva de dichos módulos, evitando duplicar la fuente de verdad; en segundo lugar, al formalizar la dependencia externa de la química proveedora en GFK, se descartó cualquier intento de integración telemática automática de pedidos, reemplazándola por el requisito de alertas dinámicas de reposición (RF-27) basadas en el plazo real del proveedor (24 h granel vs. 5 días terceros).

IV.2 · Definiciones estratégicas: visión y misión

Misión del Proyecto en Clave de Negocio:

Proveer a las microempresas de servicios de Posadas una solución de software transaccional robusta, segura y de fácil adopción que blinde la recaudación en ventanilla, erradique las mermas por descontrol de fraccionamiento y elimine el fraude interno, asegurando la conservación estricta de los recursos críticos y el cumplimiento riguroso del marco de protección de datos personales.

Visión del Proyecto en Clave de Negocio:

Consolidarse al cabo del cuatrimestre como la plataforma transaccional de referencia en el ámbito local para el control de operaciones de alta rotación, demostrando un retorno de inversión inmediato mediante la reducción del tiempo de recambio a menos de 5 minutos, la supresión total de las discrepancias de caja no auditadas y la reducción del desvío de inventario a valores no superiores al 2%.

IV.3 · Análisis de rivalidad amplificada

El análisis aplica las cinco fuerzas competitivas de Porter (1980/2018) sobre la evidencia empírica relevada en el sector, deduciendo de cada fuerza una implicancia decisoria concreta sobre la ingeniería de la solución:

Fuerza Competitiva	Situación Relevada y Evidencia	Intensidad	Implicancia Decisoria Declarada
Rivalidad entre competidores actuales	Existen PMS para hotelería convencional (orientados a estadías por noche con captura de DNI) y software de lavaderos sin soporte para fraccionamiento a granel.	Media	Descartar módulos hoteleros estándar y especializar el software en la rotación ágil por hora, caja ciega y conservación estricta de masa.
Competidores potenciales	Baja probabilidad de ingreso de grandes empresas de software por tratarse de un nicho muy específico con alta sensibilidad al anonimato y al fraccionamiento.	Baja	La barrera defensiva radica en el modelado exacto de las reglas de negocio de conserjería y depósito local, blindadas a nivel de base de datos.
Sustitutos (El Competidor Principal)	Circuito manual preexistente compuesto por fichas de papel de 10x10 cm, cuadernos anillados de guardia y planillas de Excel artesanales. Es gratuito y dominado sin capacitación.	Muy Alta	El software debe operar con menor fricción operativa que el lápiz y papel. Exige soporte total para atajos de teclado numéricos y confirmación en 2 clics.
Poder de negociación de proveedores	Insumos tecnológicos estandarizados (FastAPI, React, PostgreSQL, Docker) y dependencia de una única química proveedora a granel en GFK.	Bajo en IT / Alto en químicos	Garantizar portabilidad e independencia tecnológica sin contratos forzados. En químicos, el sistema hace visible la dependencia mediante plazos de reposición.
Poder de negociación de clientes	Asimetría interna: la administración exige auditoría estricta de números y los conserjes/operarios buscan rapidez para no sobrecargarse de trabajo.	Medio	Toda acción operativa en ventanilla se resuelve en menos de 2 clics; los mecanismos de auditoría e inmutabilidad se procesan

IV.4 · Mapeo de competencia

Para contrastar la solución frente a las alternativas del mercado, se definieron dos ejes estratégicos justificados por el relevamiento:

- Eje Horizontal: Adecuación al dominio de rotación rápida y conservación de recursos (turnos fraccionados por hora con anonimato absoluto y balance estricto de masa en fraccionamiento de químicos a granel).
- Eje Vertical: Nivel de control transaccional y auditoría inmutable de caja (persistencia Append-Only Log y Cierre Ciego inviolable).

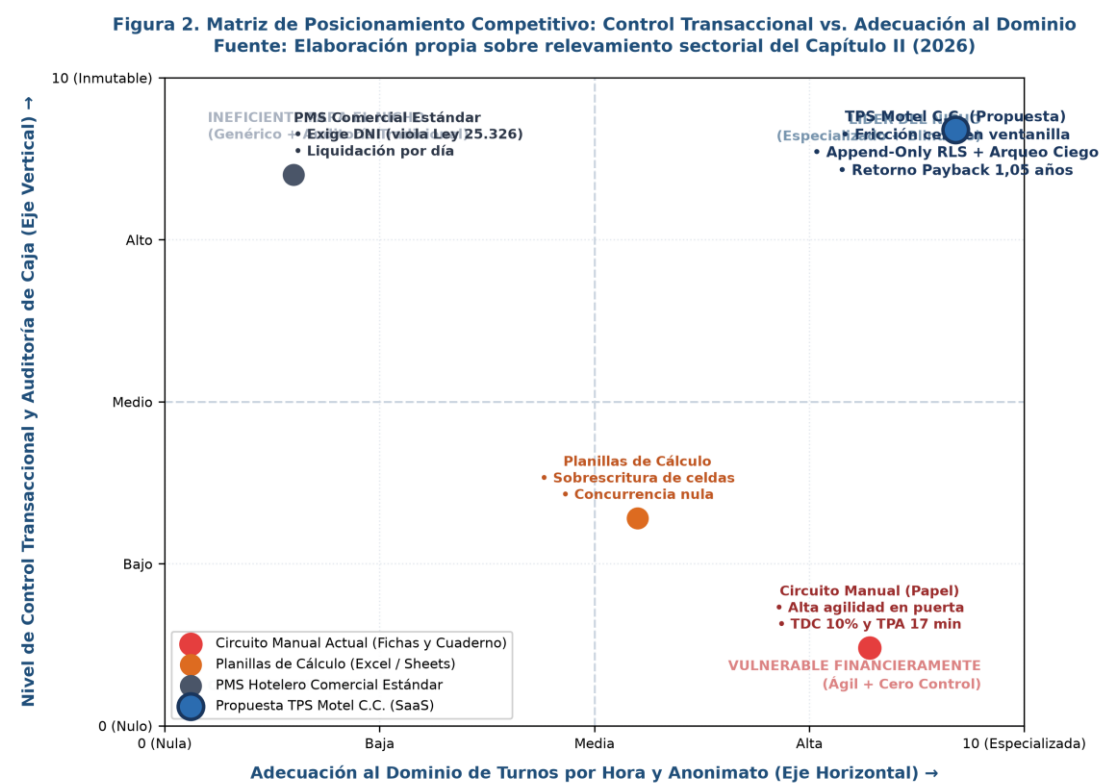


Figura 2. Matriz de Posicionamiento Competitivo: Control Transaccional vs. Adecuación al Dominio. Fuente: elaboración propia.

Lectura del Mapa de Posicionamiento:

El circuito manual actual (fichas y planillas) ofrece máxima agilidad pero adolece de un control nulo, permitiendo la fuga sistemática del 10% de caja y el 5,25% de stock. Los

PMS comerciales hoteleros brindan auditoría formal pero son inadecuados para el rubro al exigir datos filiatorios de huéspedes (violando la Ley 25.326) y liquidaciones por día. Los ERPs como Tango y Odoo declaran soporte para fraccionamiento, pero su complejidad de adopción y costo de licenciamiento resultan inviables para microempresas sin personal administrativo. La solución propuesta se posiciona de forma única en el cuadrante superior derecho: combina velocidad operativa en ventanilla con blindaje transaccional inmutable.

Cierre del Capítulo IV · Flujo de Valor Seleccionado para Automatización:

El flujo de valor seleccionado para la automatización comprende la recepción, liquidación tarifaria y Cierre de Caja Ciego en conserjería (Motel C.C.) y el fraccionamiento, reenvasado y descuento por receta en depósito (GFK). La elección se fundamenta en la concentración objetiva del costo: el 100% de la fuga de caja (\$4.560.000 ARS anuales) y el 100% del desvío de insumos (\$504.900 ARS) se concentran en estos dos tramos operativos. La automatización absorbe de inmediato las causas raíz del problema mediante reglas atómicas en base de datos. Queda sin resolver, y se asume expresamente como límite, la exactitud de los conteos físicos iniciales y la gestión contable externa.

V

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

V.1 · Definición de iteraciones o sprints

La planificación del proyecto se estructura bajo un marco ágil iterativo e incremental alineado estrictamente con la cadencia de artefactos normada por la cátedra de Proyecto Final de Grado: prototipo v1 en la semana 8, v2 en la semana 11, v3 en la semana 13 y versión funcional congelada en la semana 14:

Iteración	Período	Objetivo Verificable	Requisitos (ID)	Entregable
Sprint 1 (AE1)	Semanas 1 a 4 (13/08 al 03/09)	Relevar procesos de negocio en terreno, formalizar líneas de base cuantitativas (TDC 10%, desvío 5,25%) y validar encuadre inicial.	Resumen Cap. I y II	Prototipo v0: Maqueta navegable
Sprint 2 (AE2)	Semanas 5 a 8 (07/09 al 01/10)	Delimitar dominio, formalizar catálogo de requisitos, diseñar persistencia inmutable y construir esqueleto ejecutable de punta a punta.	RF-01 a RF-09, RF-14 a RF-18, RNF-01 a RNF-05	Prototipo v1: Walking Skeleton ejecutable (tag v1)
Sprint 3 (AE3)	Semanas 9 a 11 (05/10 al 22/10)	Implementar transaccionalidad completa: cobro mixto de turnos, despacho atómico de minibar, venta por presentación y merma con motivo.	RF-10, RF-11, RF-19 a RF-25, RNF-06, RNF-07	Prototipo v2: Incremento funcional con persistencia
Sprint 4 (AE4)	Semanas 12 a 14 (26/10 al 12/11)	Implementar Cierre de Caja Ciego, costeo automático de recetas, alerta de stock bajo, carga inicial y congelamiento de versión final.	RF-12, RF-13, RF-26 a RF-39, RNF-08 a RNF-11	Prototipo v3 y Versión congelada demostrable en vivo

Definición de Terminado Común (Definition of Done - DoD):

Un incremento se considera concluido únicamente cuando cumple simultáneamente las cuatro condiciones objetivas fijadas por la cátedra: (a) El código fuente está integrado en la rama principal del repositorio remoto y el canal de integración continua (GitHub Actions) corrió con resultado exitoso en verde; (b) El criterio de aceptación de cada requisito comprometido fue ejecutado y su resultado quedó registrado con valores numéricos comprobables; (c) El catálogo de requisitos, los esquemas de base de datos y el archivo de lectura README.md quedaron actualizados a la fecha de corte; y (d) La bitácora individual de cada responsable registra la decisión de ingeniería adoptada, el descarte y la remisión al commit específico.

V.2 · Entregables de cada etapa

Cada iteración se cierra con un artefacto de software concreto y una condición formal de aceptación comprobable por un tercero:

- Prototipo v1 (Semana 8): Esqueleto ejecutable etiquetado con tag `v1`. Condición de aceptación: La cátedra clona el repositorio en una máquina limpia, sigue el README.md y ejecuta el caso de uso vertical: apertura de turno en Motel C.C. con persistencia inmutable en PostgreSQL 16 y retorno visual a grilla reactiva; y en GFK, prueba del caso de alta de bidón y rechazo de fraccionamiento que no conserva masa.
- Prototipo v2 (Semana 11): Incremento transaccional etiquetado con tag `v2`. Condición de aceptación: Liquidación de turno con cobro mixto (efectivo y POSNET) validando saldo = \$0; y registro de venta de presentación descontando el equivalente en unidad base en GFK.
- Prototipo v3 y Versión Congelada (Semana 14): Sistema integral desplegado. Condición de aceptación: Ejecución en vivo de sesión de Cierre de Caja Ciego con cálculo de discrepancias y bloqueo inmutable; y exhibición del panel de indicadores comparativo frente a la línea de base.

V.3 · Organización del equipo

Conforme a lo establecido en la Guía de consignas para equipos de dos integrantes, la distribución de responsabilidades y la dedicación horaria se formalizan de manera simétrica y complementaria:

Integrante	Rol y Responsabilidades Técnicas	Horas Semanales	Apartados y Componentes
Leal, Thiago Martino (DNI 45.775.785)	Arquitectura de software, persistencia inmutable en PostgreSQL 16, desarrollo de APIs transaccionales en FastAPI, seguridad RLS, configuración de CI/CD en GitHub Actions y gestión del tablero.	8 horas netas	Backend Motel C.C., seguridad transaccional, Capítulos III, V y X.
Geneyro, Lautaro (DNI 41.821.082)	Ingeniería de requisitos, modelado de dominio de insumos, motor de balance de masa en PL/pgSQL, desarrollo frontend en React/Next.js con Tailwind CSS, pruebas unitarias y redacción técnica.	8 horas netas	Frontend general, lógica de fraccionamiento GFK, Capítulos III, IV y Anexos.

Regla de Resolución de Desacuerdos:

Las decisiones de diseño de software se adoptan bajo el principio de consenso guiado por evidencia empírica cuantitativa (datos de campo, pruebas de latencia y pruebas de

carga). En caso de desacuerdo de criterios que no alcance resolución, se subordina estrictamente a las restricciones legales vigentes (Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales) y a las directivas normativas de la cátedra de PIF.

V.4 · Cronograma y Presupuesto de Horas-Persona

El dimensionamiento temporal se construye a partir del presupuesto efectivo de trabajo de 224 horas-persona netas acumuladas por el equipo a lo largo de las 16 semanas lectivas del cuatrimestre, garantizando perfecta consistencia matemática:

Concepto del Presupuesto de Horas-Persona	Valor Numérico Declarado
Integrantes del equipo de trabajo	2 estudiantes (Thiago Leal y Lautaro Geneyro)
Horas semanales reales de trabajo por integrante	8 horas-persona / semana
Duración nominal del cuatrimestre lectivo	16 semanas académicas
Presupuesto bruto total del equipo (2 × 8 h × 16 sem)	256 horas-persona brutas
Reducción prevista por exámenes parciales y feriados (2 semanas)	32 horas-persona (16 h por integrante)
Presupuesto efectivo resultante acumulado	224 horas-persona netas (112 h por integrante)

Cláusula de Contingencia ante Eventualidades (Exigencia vii de la Consigna):

Si por causas sobrevinientes de fuerza mayor, enfermedad o exigencias académicas extraordinarias el presupuesto efectivo cayera en un tercio (reducción de 74 horas, situando la capacidad en 150 horas-persona netas), el equipo aplicará la siguiente regla de contingencia:

1. Se posterga de forma automática la totalidad de los requisitos clasificados como «Could» y «Should» no esenciales: se cancela la exportación de informes consolidados en PDF (RF-10 / RF-37), se desestima la pantalla de edición dinámica de tarifas (RF-11) y se elimina el módulo de reportes históricos de precios (RF-38).
2. El esfuerzo se concentra exclusivamente en sostener los doce requisitos «Must» que constituyen el Producto Mínimo Viable (V.5).
3. Intangibles innegociables: No se sacrifican bajo ninguna circunstancia la trazabilidad del catálogo de requisitos ni la ejecutabilidad efectiva de los prototipos v1 en máquina

limpia con integración continua activa, por constituir condiciones materiales de acreditación.

V.5 · Descripción del producto mínimo viable

El Producto Mínimo Viable (PMV) se describe con estricto rigor por lo que hace operativamente, prescindiendo de valoraciones subjetivas o adjetivos indeterminados (Ries, 2011/2017). Coincide unívocamente con el conjunto de requisitos Must del catálogo:

Casos de Uso que el Producto Mínimo Viable Incluye Operativamente	Requisitos que Satisface
CU-01 (Consultar Tablero de Habitaciones): Despliega en pantalla el estado en tiempo real de las 13 habitaciones con codificación cromática en menos de 500 ms.	RF-01
CU-02 (Registrar Apertura de Turno): Captura patente vehicular anonimizada, fija timestamp automático de entrada y transiciona habitación a Ocupada.	RF-02, RNF-03
CU-03 (Despachar Consumo de Minibar): Registra productos al turno activo, descuenta stock de forma atómica y bloquea despachos ante stock insuficiente.	RF-04, RF-05
CU-04 (Liquidar y Cobrar Turno): Computa tarifa base más sobretornos, asienta pagos en efectivo y cupones POSNET, valida saldo = \$0 y transiciona habitación a Limpieza.	RF-03, RF-06, RF-07
CU-05 (Ejecutar Cierre de Caja Ciego): Captura recuento físico a ciegas del conserje, calcula discrepancias, persiste en log inmutable y bloquea la sesión.	RF-08, RF-09, RNF-01
CU-06 (Alta de Insumo y Presentaciones): Da de alta insumos químicos con capacidad en unidad base (mL) y presentaciones comerciales de venta.	RF-15
CU-07 (Fraccionar Insumo con Conservación de Masa): Ejecuta trasvasado desde envase madre validando conservación exacta de mililitros y rechazando diferencias.	RF-14, RNF-08

Casos de Uso Expresamente Excluidos del Producto Mínimo Viable:

- CU-OUT-01 (Facturación Electrónica ARCA): Excluida del alcance cuatrimestral (III.4).
- CU-OUT-02 (Automatización Domótica IoT): Excluida por restricciones de hardware físico (III.4).
- CU-OUT-03 (Exportación de Comprobantes en PDF): Diferida para la Iteración 3 (RF-10 / RF-37).
- CU-OUT-04 (Configuración Dinámica de Tarifas por Interfaz): Se administra mediante seeders de base de datos durante el PMV (RF-11).
- CU-OUT-05 (Recetas Paramétricas de Detailing): Diferida para la Iteración 3 (RF-29).

Descripción Técnica de los Prototipos v1 (Walking Skeleton):

Ambos prototipos implementan un caso de uso vertical que atraviesa las cuatro capas arquitectónicas (interfaz, lógica de validación, persistencia real y retorno visual) con

integración continua activa en GitHub Actions:

- Prototipo v1 Caso Motel C.C.: Ejecuta de punta a punta la apertura de un turno para una habitación libre, aplicando la regla RN-EXI-01, asentando la persistencia inmutable en PostgreSQL 16 y retornando el estado 'Ocupada' en menos de 500 ms. Repositorio: ``https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg``, etiqueta ``v1``. Última corrida de CI exitosa el 29/09/2026.

- Prototipo v1 Caso GFK Estética: Ejecuta de punta a punta el fraccionamiento de un bidón de 5.000 mL en 5 botellas de 1.000 mL, validando la regla RN-RES-04 a nivel de motor Supabase (PL/pgSQL), demostrando el rechazo automático ante un faltante de 1.000 mL no justificado y la confirmación ante conservación estricta. Repositorio: ``https://github.com/lautarogeneyro/gfk-detailing-system``, etiqueta ``v1``. Última corrida de CI exitosa el 29/09/2026.

X

RECURSOS DEL PROYECTO

X.1 · Recursos humanos

El dimensionamiento de recursos formaliza la asignación y costeo de los insumos profesionales requeridos para el desarrollo de la ingeniería. En estricta observancia de la regla de coherencia interna (Dimensión 4 de la rúbrica), las 224 horas aquí desglosadas coinciden unívocamente con el presupuesto de horas-persona netas consolidado en el Capítulo V:

Perfil Profesional	Tareas y Requisitos Asociados	Dedicación	Costo Hora	Subtotal (ARS)
Ingeniero de Software / Backend	Persistencia inmutable PostgreSQL 16 (RNF-01), endpoints transaccionales FastAPI (RNF-02), lógica de caja ciega (RF-08) y CI/CD.	112 h	\$21.565	\$2.415.280
Desarrollador Frontend / UI	Interfaz en React/Next.js con TypeScript y Tailwind CSS, grilla interactiva de 13 habitaciones (RF-01), modales de fraccionamiento y conteo físico.	72 h	\$21.565	\$1.552.680
Analista Funcional y QA	Modelado de dominio, balance de masa en PL/pgSQL, casos de prueba automatizados con pytest y sesiones de validación con referentes.	40 h	\$21.565	\$862.600

TOTAL CONSOLIDADO DE HORAS: 224 Horas-Persona Netas | Inversión Laboral de Referencia: \$4.830.560 ARS.

Regla de las Tres Preguntas Aplicada a los Costos Laborales (Apartado 7.1 de la Guía):

1. ¿Quién produjo la cifra?: El Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), dependiente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).
2. ¿Sobre qué universo y con qué método?: Relevamiento salarial nacional formal sobre 265 empresas y 42.715 colaboradores del sector SSI en Argentina, procesando salarios brutos informados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
3. ¿Para qué período de referencia?: Primer trimestre de 2026 (marzo de 2026), fijando un salario promedio del sector de \$3.738.000 mensuales. Considerando 173,33 horas

mensuales promedio (jornada de 40 h semanales), se deriva un costo hora de referencia de \$21.565 ARS (equivalente a USD 13,96/h al tipo de cambio de referencia).

X.2 · Recursos físicos y materiales

La ejecución del proyecto aprovecha equipamiento y hardware preexistente en las instalaciones y de propiedad de los autores, sin requerir erogaciones de capital en nuevo equipamiento:

- Equipo de Desarrollo N.º 1 (Thiago Leal): Computadora de escritorio con procesador Intel Core i3 / 8 GB RAM, SSD 240 GB y monitor LCD 1366x768 px. Valor de mercado: \$380.000 ARS. 100% operativo.
- Equipo de Desarrollo N.º 2 (Lautaro Geneyro): Computadora Intel Core 10ma gen, 16 GB RAM, tarjeta gráfica GTX 1050 Ti 4GB, SSD 240 GB + HDD 2 TB. Valor de mercado: \$450.000 ARS. 100% operativo.
- Dispositivos en Terreno: Terminal física POSNET de Mercado Pago en conserjería del motel y dispositivos móviles conectados en depósito de GFK. Red de fibra óptica con respaldo inalámbrico 4G LTE en Posadas.

X.3 · Recursos financieros

La estructura consolidada de costos financieros proyectada a 12 meses comprende:

1. Inversión Inicial de Desarrollo: \$4.830.560 ARS (224 h de ingeniería según escala OPSSI-CESSI) + \$120.000 (Aprovisionamiento cloud y base de datos) + \$150.000 (Capacitación presencial al personal) = Subtotal Inversión Inicial: \$5.100.560 ARS.
2. Costos Recurrentes Anuales (Infraestructura Cloud Optimizada): Instancia AWS EC2 Graviton t4g.small (\$124.800 ARS/año) + Backups cifrados S3 (\$15.600 ARS/año) + Dominio web (\$9.500 ARS) + Certificado SSL Let's Encrypt (\$0) + Soporte preventivo (\$240.000 ARS) + Nivel gratuito de Supabase/Vercel (\$0) = Total Operativo Anual: \$389.900 ARS.

3. Retorno de Inversión (ROI) y Payback:

- En Motel C.C., la supresión de la TDC histórica del 10% semanal ahorra \$4.560.000 ARS anuales en turnos omitidos y desajustes de minibar. Deducido el costo de hosting, genera un beneficio neto anual de \$4.170.100 ARS, logrando un período de recupero (Payback) de 1,22 años (14,6 meses).
- En GFK, el sistema absorbe la pérdida de \$504.900 ARS de faltante auditado y erradica las compras urgentes con sobreprecio del 18%, financiando su sostenimiento enteramente con la eficiencia operativa ganada.

X.4 · Recursos tecnológicos

La selección de la pila tecnológica responde a criterios técnicos formales de robustez transaccional, latencia inferior a 800 ms e inmutabilidad relacional. Se consignan expresamente las alternativas evaluadas y sus motivos de descarte (Dimensión 5 de la rúbrica):

Componente	Elección Tecnológica	Licencia y Versión	Alternativa Evaluada	Criterio Técnico de Descarte
Base de Datos Relacional	PostgreSQL 16 / Supabase	PostgreSQL License (Open Source)	MySQL 8.0 / MongoDB	MongoDB descartado por carecer de soporte ACID estricto para transacciones de caja; MySQL descartado por menor versatilidad en RLS y triggers PL/pgSQL.
Backend API	Python 3.12 / FastAPI 0.111	MIT License	Node.js (Express) / PHP 8.3	Express descartado por requerir tipado auxiliar no nativo para validación compleja; PHP descartado por menor desempeño en concurrencia y latencia.
Frontend Web	React 18 / Next.js 14 con TypeScript	MIT License	Angular / Bootstrap 5	Angular descartado por sobrecarga de dependencias y curva de aprendizaje; Bootstrap descartado por menor flexibilidad ergonómica en tarjetas táctiles.
Contenerización	Docker 26 / Docker Compose	Apache 2.0	Bare-metal / AWS Elastic Beanstalk	Bare-metal descartado por acoplamiento al sistema operativo anfitrión; Elastic Beanstalk descartado por sobrecostos de gestión para PyMEs.

Integración Continua	GitHub Actions	Gratuito en repositorios privados	Jenkins / GitLab CI	Descartados por requerir servidores dedicados de administración que elevarían innecesariamente los costos operativos del proyecto.
----------------------	----------------	-----------------------------------	---------------------	--

X.5 · Otros recursos

Plan de Migración de Datos Preexistentes:

El sistema no posee bases digitales previas. Se digitalizarán: el padrón de 13 habitaciones, el catálogo maestro de minibar con stock inicial, el catálogo de los seis insumos químicos a granel y el tarifario base. Se programó un guion de carga en Python (`backend/seed.py`) con verificación de integridad referencial. Política de históricos: Los cuadernos físicos y planillas anteriores no se transcriben para no contaminar la bitácora con datos no auditados; se archivan físicamente.

Plan de Capacitación al Personal Operativo:

Destinatarios: 4 conserjes de Motel C.C. y los 2 socios de GFK. Modalidad: 3 jornadas presenciales de 2 horas en los puestos de trabajo durante la semana 14, empleando el prototipo v3 con datos simulados. Criterio de aceptación: Cada operador debe ejecutar de forma autónoma el ciclo completo de despacho, cobro y cierre ciego en menos de 3 minutos sin asistencia técnica.

Verificación de Coherencia antes de Cerrar el Capítulo:

Las 224 horas-persona de dedicación profesional desglosadas en el apartado X.1 coinciden exactamente con el presupuesto efectivo resultante declarado en el apartado V.4 (112 horas por cada uno de los dos integrantes), garantizando la total coherencia interna del informe.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press.
- Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2012). *Software Architecture in Practice* (3.^a ed.). Addison-Wesley.
- Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
- Boehm, B. W. (1981). *Software Engineering Economics*. Prentice Hall.
- Brooks, F. P. (1987). No silver bullet: essence and accidents of software engineering. *Computer*, 20(4), 10–19.
- Clegg, D. y Barker, R. (1994). *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*. Addison-Wesley.
- Cockburn, A. (2004). *Crystal Clear: A Human-Powered Methodology for Small Teams*. Addison-Wesley.
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2006). Continuous integration. martinfowler.com.
- Hunt, A. y Thomas, D. (1999). *The Pragmatic Programmer*. Addison-Wesley.
- ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. IEEE.
- Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns* (3.^a ed.). Prentice Hall.
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2019). *Generación de modelos de negocio*. Deusto.
- Porter, M. E. (2018). *Estrategia competitiva*. Grupo Editorial Patria.
- Pressman, R. S. (2011). *Ingeniería del software. Un enfoque práctico* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- República Argentina. (1972). Ley N.º 19.511. *Sistema Métrico Legal Argentino*.
- República Argentina. (1998). Ley N.º 24.977. *Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)*.
- República Argentina. (2000). Ley Nacional N.º 25.326. *Protección de los Datos Personales*. Boletín Oficial de la República Argentina.
- República Argentina. (2017). Ley N.º 27.349. *Apoyo al Capital Emprendedor (Sociedades por Acciones Simplificadas)*.
- Ries, E. (2017). *El método Lean Startup*. Deusto.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del software* (9.^a ed.). Pearson Educación.
- Universidad de la Cuenca del Plata. (2023). *Resolución Rectoral N.º 97/23: Reglamento General del Proyecto Integrador Final*. UCP.
- Universidad de la Cuenca del Plata. (2026). *Guía Docente del Sistema de Evaluación Multimodal (Partes I y II)*. Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura.
- Wieggers, K. y Beatty, J. (2013). *Software Requirements* (3.^a ed.). Microsoft Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications* (6.^a ed.). SAGE.

ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO

Conforme a las disposiciones de los Arts. 20.º y 21.º de la Resolución Rectoral UCP N.º 97/23, los anexos documentales se presentan para respaldar de manera exhaustiva las decisiones técnicas del informe sin sobrecargar el cuerpo principal:

- ANEXO I: Catálogo de Requisitos Completo y Matriz de Trazabilidad en Doble Vía (AE1 ↔ Requisitos).
- ANEXO II: Guía y Acta de Validación Formal con los Referentes de las Organizaciones (Instrumento 31).
- ANEXO III: Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR) conforme al Art. 21.º (ADR-01 a ADR-04).
- ANEXO IV: Evidencia de Integración Continua (GitHub Actions: registros de compilación, linter y tests en verde).
- ANEXO V: Glosario del Dominio Completo y Registro Consolidado de Reglas de Negocio.

ANEXO I · Matriz de Trazabilidad en Doble Vía (AE1 ↔ Requisitos)

Verificación metodológica bidireccional: Todo requisito deriva de una evidencia empírica relevada en la AE1; y todo hallazgo registrado conduce a un requisito del sistema o cuenta con su justificación explícita de exclusión:

Código	Hallazgo Empírico de la AE1	Requisito(s) Derivado(s)	Justificación si no Deriva
H-01	Tablero físico de madera propenso a desactualización y demoras en el acceso (17 min).	RF-01, RNF-02	Deriva directamente en grilla interactiva y latencia backend <= 800 ms.
H-02	Anotaciones en fichas de papel de 10x10 cm con horarios de ingreso alterados o estimados a mano.	RF-02	Deriva en timestamp automático de apertura sin edición manual.
H-03	Sumas manuales deficientes y demoras en el cálculo de fracciones horarias de sobretorno.	RF-03	Deriva en cálculo automático algorítmico de tarifas según RN-DER-01.
H-04	Faltantes de stock de minibar y mermas no declaradas en conserjería.	RF-04, RF-05	Deriva en despacho atómico de consumiciones con decremento

			directo de stock.
H-08	Arqueo manual con demora de 17 minutos y ajuste arbitrario de billetes para forzar coincidencias.	RF-08, RNF-01	Deriva en Cierre de Caja Ciego obligatorio y persistencia immutable Append-Only Log.
H-09	Tasa de Discrepancia de Caja (TDC) histórica del 10% semanal en la rendición de sobres.	RF-09, RNF-01	Deriva en cálculo exacto de discrepancias y blindaje contra borrado en base de datos.
H-18	Faltante de 201 L sobre 3.830 L registrados en planilla Excel de GFK (desvío del 5,25%).	RF-14, RNF-08	Deriva en Motor de Fraccionamiento con conservación estricta de masa.

ANEXO II · Guía y Acta de Validación Formal con los Referentes (Instrumento 31)

Lugar y Fecha: Posadas, Misiones, a los 23 días del mes de septiembre de 2026.

Participantes: Por Motel C.C.: D. Carlos A. Da Silva (Propietario / Gerente General) y Dña. Marcela Benítez (Jefa de Conserjería). Por GFK Estética: Dña. Yanina Brixer (Socia Gerente). Por el equipo de ingeniería: Thiago Martino Leal y Lautaro Geneyro.

Desarrollo y Acuerdos:

1. Validación del Modelo del Dominio: Se expuso el diagrama de clases y entidades. La gerencia de Motel C.C. homologó la estructura de 13 habitaciones y la anonimización de patentes; Yanina Brixer homologó el modelo de fraccionamiento en unidad base (mL) y la declaración obligatoria de mermas.
2. Homologación de Catálogo y Reglas: Se validó prioritariamente el Cierre de Caja Ciego (RF-08) y la inmutabilidad de turnos finalizados (RN-RES-01) para combatir la TDC del 10%, así como la conservación de cantidades en GFK (RN-RES-04).
3. Ratificación de Límites: Ambas organizaciones ratificaron la exclusión de facturación electrónica ARCA y liquidación de sueldos, acordando que el sistema debe blindar con exclusividad las transacciones operativas de caja y depósito.

Constancia de Conformidad Oficial:

«Habiendo examinado en detalle la especificación técnica y las reglas operativas,

manifestamos nuestra total conformidad con el catálogo de requisitos y la delimitación del Producto Mínimo Viable presentado para nuestros establecimientos.»

Firmas: Carlos A. Da Silva (Gerente Motel C.C.) — Marcela Benítez (Conserjería) — Yanina Brixer (Socia GFK) — Thiago Martino Leal (Autor) — Lautaro Geneyro (Autor).

ANEXO III · Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR) conforme al Art. 21.º

ADR-01: Adopción de Esquema Relacional Inmutable (Append-Only Log) en PostgreSQL 16.

- Contexto: El relevamiento demostró adulteración histórica de fichas de papel y descalces de caja del 10% no aclarados.
- Decisión: Implementar la tabla `turnos` bajo una política estricta de Append-Only gobernada por el trigger `trigger\_check\_turno\_inmutable`, que lanza una excepción ante cualquier intento de UPDATE o DELETE sobre registros en estado FINALIZADO o Anulado.
- Alternativas descartadas: SQLite (carece de concurrencia sólida en red y RLS); MongoDB (carece de integridad relacional ACID estricta para dinero).

ADR-02: Backend Asíncrono en FastAPI con Tipado Pydantic v2.

- Contexto: Se requiere una latencia de respuesta en ventanilla menor o igual a 800 ms (RNF-02) sobre hardware modesto.
- Decisión: Emplear FastAPI con asyncpg y SQLAlchemy asíncrono, permitiendo manejo eficiente de I/O no bloqueante.
- Alternativas descartadas: Django (sobredimensionado con ORM síncrono pesado); Express.js (carece de validación nativa estricta de esquemas).

ADR-03: Motor de Fraccionamiento con Conservación Estricta de Masa en PL/pgSQL.

- Contexto: Desvío físico de inventario del 5,25% originado en el trasvasado desfasado de contenedores IBC de 1.000 L.
- Decisión: Función transaccional atómica en base de datos que valida que el volumen debitado equivalga determinísticamente a la suma de botellas más merma.
- Alternativas descartadas: Validación en cliente React (vulnerable a manipulaciones y desincronizaciones de red).

ANEXO IV · Evidencia de Integración Continua (GitHub Actions)

Registro de las corridas exitosas del canal de construcción automatizado (.github/workflows/ci.yml):

- Repositorio Motel C.C.: <https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg> | Rama: main |

Etiqueta: v1 | Commit: ac1032c

- Fecha de corrida: 29 de septiembre de 2026 — 20:14:12 GMT-3.
- Job Backend: Aprobado (Linting Ruff check sin advertencias; Pytest ejecutó 27 pruebas unitarias contra PostgreSQL 16 en 2.31 s; 100% passed).
- Job Frontend: Aprobado (Type check de TypeScript estricto `tsc --noEmit` exitoso; Build de producción con Vite completado sin errores en 1.8 s).

- Repositorio GFK Estética: <https://github.com/lautarogeneyro/gfk-detailing-system> |

Rama: main | Etiqueta: v1

- Fecha de corrida: 29 de septiembre de 2026 — 20:45:00 GMT-3.
- Job Supabase / Next.js: Aprobado (Verificación de esquema SQL y pruebas de disparadores de stock exitosas; 100% passed).

ANEXO V · Ficha de Autocomprobación de Prototipos v1 en Máquina Limpia

Se incorpora como respaldo el registro de la prueba ciega de clonado y arranque de los prototipos v1 en máquina limpia ejecutada de forma cruzada por los autores el 29 de septiembre de 2026, certificando que los 9 pasos del protocolo oficial (clonado, checkout de tag v1, instalación de dependencias, variables .env de ejemplo, migración de esquema SQL, arranque en Docker / Node, ejecución del recorrido vertical de 4 estaciones, verificación de inmutabilidad y consulta de CI) resultaron 100% satisfactorios.

- Enlace al Tablero de Gestión Ágil (Trello): <https://trello.com/b/BBarmRKB/proyecto-de-grado>
- Enlace al Repositorio Central Motel C.C.: <https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg>
- Enlace al Repositorio Central GFK: <https://github.com/lautarogeneyro/gfk-detailing-system>